

AEC-Q100-008 REV-A

2003년 7월 18일

부품 기술 위원회 자동차 전자 협의회 (Automotive Electronics Council)

방법 - 008

초기 수명 불량률 (ELFR: Early Life Failure Rate)

감사의 말

복잡한 기술이 수반된 문서를 작성하는 데에는 다양한 분야의 경험과 기술이 필요합니다. 자동차 전자 협의회(AEC)는 본 문서 개발에 기여한 다음 분들에게 특별히 감사를 표합니다:

이름	소속
James Peace	DaimlerChrysler
Robert V. Knoell	Visteon Corporation
John Mick	전 Visteon Corporation
Gerald E. Servais	Delphi Delco Electronics Systems (퇴직)
Nick Lycoudes	Motorola
Mark Yasin	전 Motorola AIEG
Philippe Briot	전 PSA, Peugeot, Citroën

변경 이력 안내

AEC-Q100-008 Rev-A에 반영된 변경 사항 요약:

- 전체 섹션: 서식 오류 수정을 위한 경미한 수정
- 섹션 3.2: 동작 온도 등급(0~4등급) 추가

1. 적용 범위

본 시험 방법은 모든 IC 부품 인증에 적용됩니다. 많은 부품의 경우, 일반 데이터(Q100 섹션 2.3 참조)가 본 시험 방법의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 공급업체가 일반적인 사용 목적으로 일반 데이터가 없는 부품 (검증되지 않은 기술 또는 설계 규칙)을 인증하는 경우, Q100의 요구 사항을 충족하기 위해 본 시험 방법의 요구 사항을 따라야 합니다.

공급업체가 단일 사용자를 위한 부품을 인증하는 경우, 해당 사용자는 선택적으로 ELFR의 대안으로 AEC-Q001의 적용을 지정할 수 있습니다. 이러한 인증에 사용되는 모든 부품은 사용자가 승인한 Q001 시험 및 한도에 따라 평가되어야 합니다. AEC-Q001을 사용하는 경우, 사용자는 특정 시험 및 시험 한도 결정 방법을 검토하고 승인해야 합니다.

참고: ELFR과 Q001의 불량이 항상 1:1 상관관계를 나타내지는 않습니다.

1.1 설명

본 규격은 일반 데이터가 없는 새롭거나 검증되지 않은 처리 기술 또는 설계 규칙을 사용하는 부품에 대한 초기 수명 불량 특성 평가를 위한 시험 방법을 규정합니다. 이는 이전 사용 정보나 일반 데이터가 없는 부품을 포함합니다.

본 평가에서 불만족스러운 결과가 나올 경우, 시정 조치가 필요함을 나타내며, 부품에 다음과 같은 조치가 요구될 수 있습니다:

- 공정 변경
- 설계 변경
- 번인(Burn-in)
- 보다 강화된 번인
- 통계적 부품 시험 한도 적용 (AEC-Q001 참조)

2. 참조 문서

1. AEC-Q001 — 부품 평균 시험 가이드라인 (Guidelines for Part Average Testing)
2. JESD22-A108 — 바이어스 수명 (Bias Life)

3. 절차

3.1 시료 크기

시료 크기는 Q100의 표 2에 따릅니다. 비용이 과도하게 높다고 판단되는 부품의 경우, 본 시험 방법 사용 요건 및 시료 크기는 사용자와 공급업체 간의 합의에 따릅니다.

3.2 일반 ELFR 절차

부품은 다음과 같은 특수 조건에 따라 JESD22-A108의 고온 동작 수명(HTOL: High-Temperature Operating Life) 요건에 따라 시험되어야 합니다. 주변 시험 온도 및 기간은 해당 동작 온도 등급에 따릅니다:

등급	옵션 1	옵션 2
Grade 0	150°C에서 48시간	175°C에서 24시간
Grade 1	125°C에서 48시간	150°C에서 24시간
Grade 2	105°C에서 48시간	125°C에서 24시간
Grade 3	85°C에서 48시간	105°C에서 24시간
Grade 4	70°C에서 48시간	90°C에서 24시간

3.3 합격 기준

부품은 고온 노출 완료 후 **48시간 이내**에 전기적 시험을 수행해야 합니다. 시험은 상온에서 먼저 진행한 후 고온 시험을 수행합니다.

본 시험 중 발생한 불량은 허용되지 않으며, 시정 조치가 취해져야 함을 나타냅니다. 공급업체는 이 부적합 상태와 시정 조치 내용을 모든 이해관계자에게 통보해야 합니다. 부품이 인증되기 위해서는 사용자가 해당 시정 조치를 승인해야 합니다.

3.4 시료 처분

본 시험 후 전기 시험을 통과한 부품은 기타 비동작 시험에 활용할 수 있습니다. 또한 사용자와의 합의가 있을 경우, 양산 자재로 공급될 수 있습니다.

개정 이력

개정 번호	변경 일자	변경 내용 요약
-	1998년 6월 9일	최초 발행
A	2003년 7월 18일	서식 오류 수정을 위한 경미한 수정. 섹션 3.2에 동작 온도 등급 추가.

없습니다.